7. Cho $u \in \bar{C}^2(\mathbb{R}^2)$ là nghiệm của bài toán giá trị biên

$$\begin{aligned} \Delta u(x,y) &= 0 \quad \text{với } x^4 + y^4 < 1, \\ u(x,y) &= x^2 + y^2 \quad \text{với } x^4 + y^4 = 1. \end{aligned}$$

Chứng minh rằng $1 < u(x,y) < \sqrt{2}$ nếu $x^4 + y^4 < 1$.

BT_5_5_3_07

Lời giải bổ sung — Bài tập 7 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Trên biên $x^4+y^4=1$, đặt $a=x^2, b=y^2\ge 0$ thì $a^2+b^2=1$, nên $1\le a+b\le \sqrt{2}$. Hai dấu bằng đạt tại các trục và tại $a=b=1/\sqrt{2}$. Dữ liệu biên không hằng, nên nguyên lý cực đại mạnh cho $1<u<\sqrt{2}$ ở mọi điểm trong miền.